

LAPORAN GROUP PROJECT DATA VISUALIZATION

Bank Customer Churn Analysis



Oleh Kelompok 3 (LB01):

Dewi Kintia – 2802533882

Elizaveta Falisha Susanto – 2802530590

Keisa Putri Alisa – 2802456662

Muhammad Chesta Faiz Ferdiansyah – 2802522935

BAB I

INTRODUCTION

Industri perbankan saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama setelah munculnya berbagai alternatif layanan keuangan seperti digital banking, e-wallet, dan fintech yang menawarkan kemudahan serta biaya yang lebih kompetitif dibanding bank konvensional. Kondisi ini membuat loyalitas nasabah menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Nasabah kini memiliki lebih banyak pilihan dan lebih mudah berpindah dari satu penyedia layanan ke penyedia layanan lain apabila mereka merasa produk yang digunakan sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan mereka. Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah customer churn, yaitu kondisi ketika nasabah memutuskan untuk berhenti menggunakan layanan suatu bank.

Churn nasabah bukan sekadar masalah kehilangan satu pelanggan, melainkan berdampak pada beberapa aspek sekaligus. Dari sisi pendapatan, bank kehilangan potensi transaksi dan biaya administrasi yang biasanya diperoleh dari nasabah aktif. Dari sisi biaya, bank harus mengeluarkan anggaran yang jauh lebih besar untuk mengakuisisi nasabah baru dibandingkan mempertahankan nasabah yang sudah ada, mengingat proses akuisisi melibatkan biaya pemasaran, promosi, hingga proses administrasi pembukaan rekening. Selain itu, tingkat churn yang tinggi juga dapat menjadi indikator adanya masalah pada kualitas layanan, produk, maupun pengalaman nasabah yang perlu segera dievaluasi oleh pihak bank. Oleh karena itu, memahami pola dan karakteristik nasabah yang berpotensi churn menjadi hal yang krusial dalam strategi retensi pelanggan.

Permasalahannya, data nasabah yang dimiliki bank biasanya berjumlah besar dan terdiri dari banyak variabel, mulai dari data demografis seperti usia dan negara asal, data finansial seperti saldo dan estimasi gaji, hingga data perilaku seperti lama menjadi nasabah dan jumlah produk yang digunakan. Menganalisis data sebanyak dan sekompleks ini secara manual tentu bukan hal yang mudah, apalagi jika tujuannya adalah untuk menemukan pola tersembunyi yang berhubungan dengan churn. Di sinilah data visualization berperan penting. Dengan mengubah data mentah menjadi bentuk visual seperti grafik dan dashboard interaktif, pola-pola yang sebelumnya sulit terlihat dari tabel angka dapat diidentifikasi dengan lebih cepat dan intuitif. Visualisasi data juga memudahkan proses komunikasi hasil analisis kepada pihak-pihak non-teknis, seperti manajemen bank, yang membutuhkan insight yang jelas dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan bisnis.

Berangkat dari latar belakang tersebut, proyek bertujuan untuk menganalisis dan memvisualisasikan dataset Bank Customer Churn Prediction guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kemungkinan nasabah berhenti menggunakan layanan bank. Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi hubungan antara status churn dengan berbagai variabel yang tersedia pada dataset, di antaranya negara asal nasabah, usia, dan saldo rekening. Melalui

eksplorasi ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola spesifik, misalnya kelompok usia mana yang paling rentan churn, negara mana yang memiliki tingkat churn tertinggi, atau bagaimana hubungan antara saldo nasabah dengan kecenderungan mereka untuk churn, yang kemudian dapat dijadikan dasar rekomendasi strategi retensi nasabah yang lebih tepat sasaran.

Proses analisis dan visualisasi pada proyek ini dilakukan menggunakan Tableau sebagai tools utama untuk membangun dashboard interaktif, didukung dengan Python pada tahap awal untuk keperluan data preprocessing. Sebagai gambaran umum, laporan ini disusun ke dalam lima bab, yaitu Bab I yang membahas latar belakang dan tujuan proyek, Bab II yang menjelaskan tools yang digunakan dalam proses analisis, Bab III yang memaparkan gambaran dataset yang menjadi dasar analisis, Bab IV yang membahas insight-insight yang berhasil ditemukan dari hasil visualisasi beserta alasan pemilihan jenis chart dan skema warna yang digunakan, serta Bab V yang memuat pembagian kontribusi anggota kelompok dan tautan dashboard pada Tableau Public.

Perlu diakui bahwa proyek data visualization ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama dari sisi kedalaman analisis yang disajikan pada dashboard awal. Beberapa insight yang ditampilkan masih bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya menggali hubungan antar variabel secara lebih mendalam. Menyadari hal tersebut, perbaikan dan penyempurnaan dashboard telah dilakukan pada laporan UAS, dengan analisis yang disajikan secara lebih detail dan didukung interpretasi yang lebih tajam terhadap pola-pola churn yang ditemukan, sehingga hasil akhir yang dilaporkan diharapkan dapat merepresentasikan proses analisis yang lebih matang dibanding versi sebelumnya.

BAB II

TOOLS YANG DIGUNAKAN

2.1 Tableau

Tools utama yang digunakan dalam proyek ini adalah Tableau, sebuah platform data visualization dan business intelligence. Tableau dipilih karena kemampuannya dalam mengolah dataset customer churn secara interaktif dan membangun dashboard yang dapat dieksplorasi langsung oleh pengguna, mulai dari filtering, drill-down, hingga penyusunan berbagai jenis chart dalam satu tampilan yang saling terhubung. Dengan Tableau, pola, tren, serta insight terkait perilaku churn nasabah dapat disajikan secara visual dan mudah dipahami tanpa memerlukan analisis manual yang rumit. Selain itu, dashboard yang telah dibuat dapat disajikan secara publik sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna lain.

2.2 Python (Data Processing)

Selain Tableau, Python turut digunakan pada tahap awal, yaitu untuk keperluan data preprocessing dan data processing saat data diolah untuk kebutuhan analisis sebelum dataset diimpor ke Tableau. Penggunaan Python pada tahap ini bertujuan memastikan data yang divisualisasikan sudah bersih dan konsisten, misalnya dalam hal pengecekan missing value, duplikasi data, maupun penyesuaian tipe data pada masing-masing kolom. Dengan dataset yang sudah melalui proses cleaning, visualisasi yang dihasilkan di Tableau menjadi lebih akurat dan merepresentasikan kondisi data yang sebenarnya.

BAB III DATA YANG DIGUNAKAN

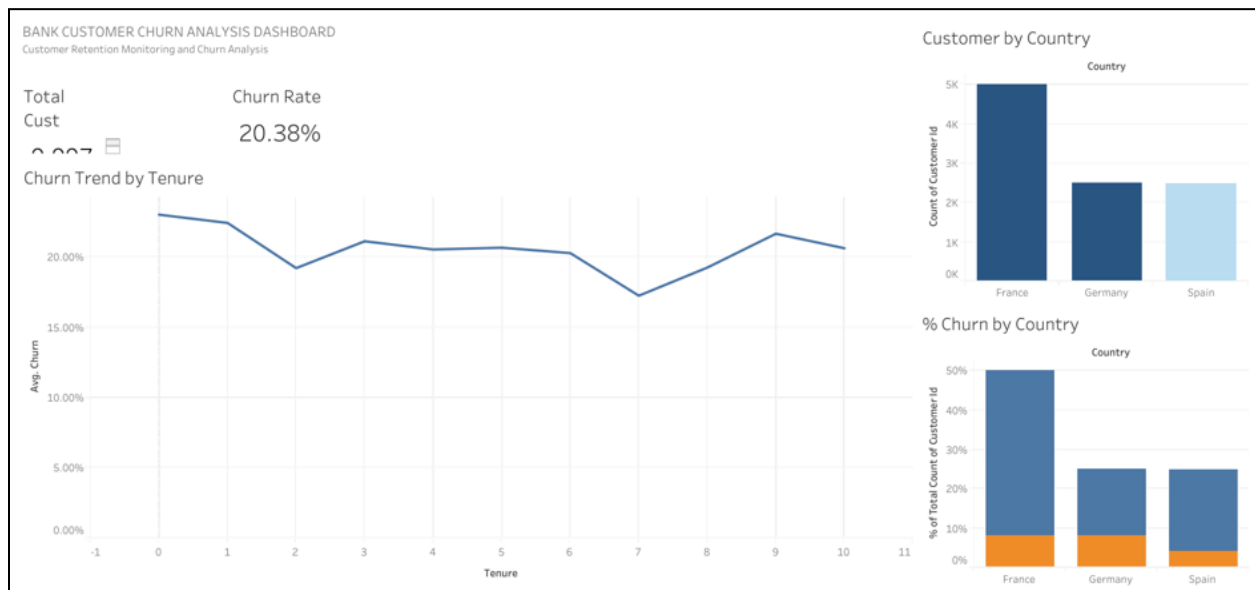
Dataset yang digunakan dalam analisis ini berasal dari Kaggle dan mencakup 9,996 baris data dengan 12 kolom yang merepresentasikan profil nasabah. Secara garis besar, fitur-fitur di dalamnya terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu identitas nasabah, profil demografis, dan metrik keuangan. Variabel kunci meliputi *credit_score* (integer), *country* (object), *gender* (object), *age* (integer), *tenure* (integer), *balance* (float), *products_number* (integer), serta target variabel yaitu *churn* (float). Setiap baris pada dataset merepresentasikan satu nasabah, dengan variabel target berupa status churn (1 = churn, 0 = tidak churn). Berdasarkan hasil pengecekan awal, tipe data pada setiap kolom sudah cukup representatif. Nilai numerik telah terdefinisi sebagai integer atau float, sementara data kategorikal tersimpan sebagai object atau string, sehingga dataset ini sudah siap untuk masuk ke tahap visualisasi. Berikut hasil detail mengenai variabel:

Nama variabel	Data types	Keterangan	Value
customer_id	Integer	Identitas unik nasabah	15634602, 15647311, dst.
credit_score	Integer	Skor kelayakan kredit nasabah	350 – 850
country	Object	Lokasi negara tempat tinggal	France, Germany, Spain
gender	Object	Jenis kelamin nasabah	Female, Male
age	Integer	Usia nasabah	18 – 92 tahun
tenure	Integer	Lama menjadi nasabah (tahun)	0 – 10 tahun
balance	Float	Jumlah saldo di rekening nasabah	0.00 – 250,898.09
products_number	Integer	Jumlah produk bank yang digunakan	1, 2, 3, 4
credit_card	Integer	Kepemilikan kartu kredit	1 (Ya), 0 (Tidak)
active_member	Integer	Status keaktifan anggota	1 (Aktif), 0 (Tidak Aktif)

estimated_salary	Float	Estimasi gaji tahunan nasabah	11.58 – 199,992.48
churn	Float	Status nasabah berhenti (target)	1 (Churn), 0 (Stay)

BAB IV INSIGHTS

Dashboard yang dibangun terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama menampilkan KPI ringkasan, tren churn berdasarkan tenure, serta perbandingan jumlah dan persentase churn antar negara. Bagian kedua menampilkan hubungan antara balance dengan churn dan churn rate berdasarkan kelompok usia. Untuk memastikan insight yang disampaikan tidak berhenti pada level deskriptif, setiap pola yang terlihat pada dashboard ditelusuri lebih lanjut dengan melihat variabel lain yang mungkin menjadi penyebabnya, sehingga insight yang dihasilkan lebih menjelaskan "mengapa" pola tersebut terjadi, bukan sekadar "apa" polanya.



Gambar 4.1 Dashboard – KPI, Churn Trend by Tenure, Customer & % Churn by Country

4.1 KPI Card – Total Customer & Churn Rate

Dari 9.996 nasabah yang tercatat, churn rate keseluruhan berada di angka 20,38%, atau sekitar 1 dari 5 nasabah. Angka ini dijadikan benchmark: setiap segmen yang churn rate-nya jauh di atas 20,38% dapat dianggap sebagai segmen berisiko tinggi, sementara segmen yang jauh di bawahnya dapat dianggap relatif aman. Kerangka berpikir inilah yang dipakai untuk menilai seberapa signifikan pola-pola pada chart berikutnya.

4.2 Churn Trend by Tenure

Secara deskriptif, churn rate berdasarkan tenure berfluktuasi di kisaran 17%–23% tanpa tren naik/turun yang jelas. Namun ketika diuji lebih jauh melalui korelasi antara tenure dan churn

pada data mentah, nilainya hanya -0,014, praktis mendekati nol. Ini artinya lama seseorang menjadi nasabah ternyata bukan faktor yang benar-benar menentukan apakah ia akan churn atau tidak. Sekilas grafik ini terlihat informatif karena garisnya naik-turun, tapi secara statistik tenure sebenarnya salah satu variabel paling lemah dalam menjelaskan churn di dataset ini. Insight yang lebih tepat justru: churn pada dataset ini lebih bersifat "independen dari waktu", artinya risiko churn tidak menurun meski nasabah sudah lama bergabung, sehingga strategi retensi tidak bisa hanya mengandalkan asumsi "nasabah lama pasti lebih loyal".

Line chart tetap dipilih karena tenure adalah variabel berurutan, namun temuan korelasi ini penting dicantumkan agar pembaca tidak salah menyimpulkan bahwa fluktuasi visual pada chart mengindikasikan hubungan yang kuat. Warna biru tunggal digunakan karena hanya satu metrik yang ditampilkan.

4.3 Customer by Country & % Churn by Country

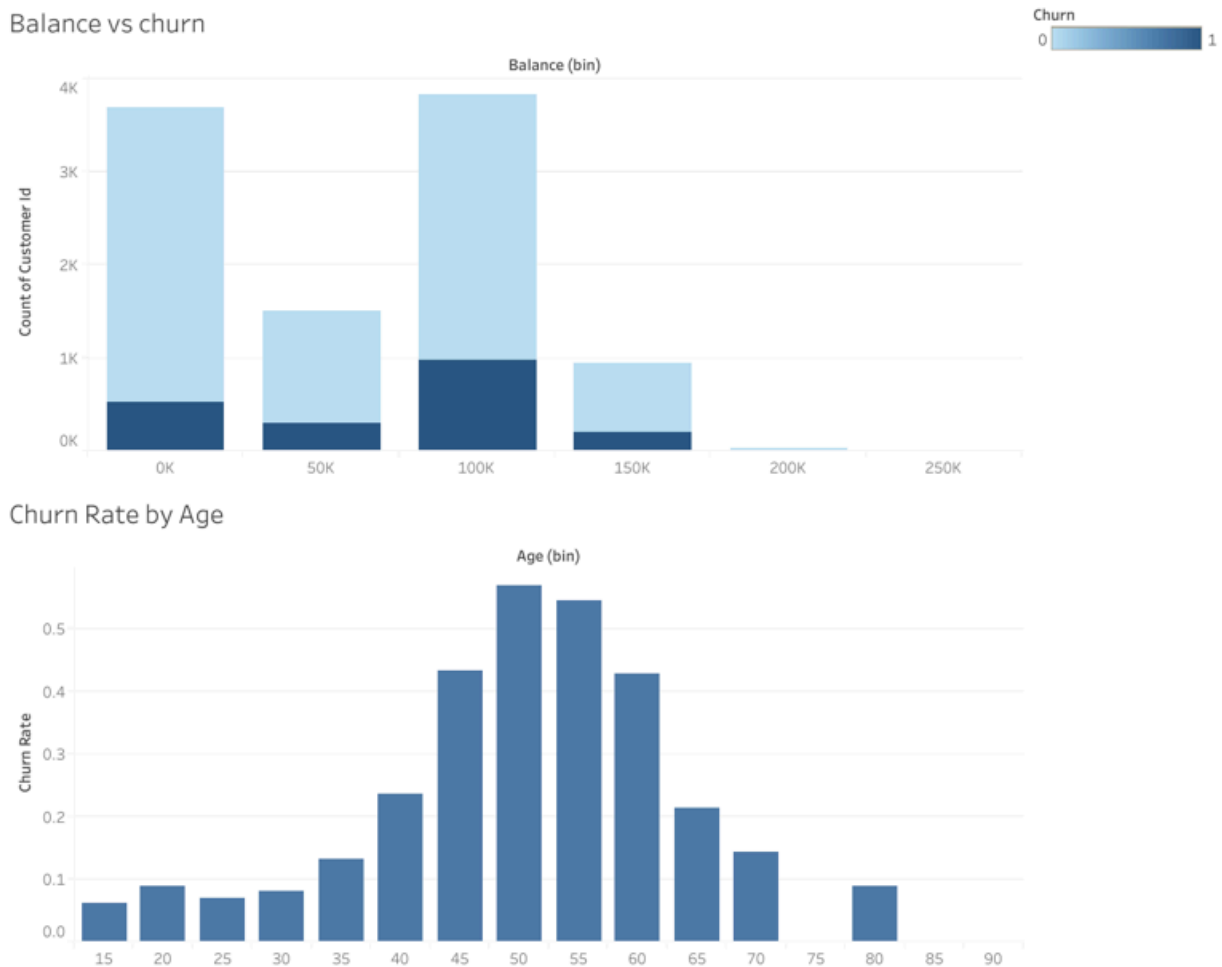
France mendominasi jumlah nasabah (5.012, 50,1%), diikuti Germany (2.508, 25,1%) dan Spain (2.476, 24,8%). Namun churn rate Germany jauh lebih tinggi (32,46%) dibanding France (16,16%) dan Spain (16,68%). Pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab adalah: apakah tingginya churn Germany ini disebabkan oleh karakteristik nasabahnya yang memang berbeda, atau ada faktor lain yang lebih spesifik pada Germany?

Untuk menjawabnya, profil rata-rata nasabah dibandingkan antar negara. Hasilnya, usia rata-rata (Germany 39,8 vs France 38,5 vs Spain 38,9), jumlah produk rata-rata (Germany 1,52 vs France 1,53), dan proporsi nasabah aktif (Germany 49,7% vs France 51,7%) ternyata hampir sama di ketiga negara. Artinya, gap churn yang begitu besar bukan disebabkan oleh perbedaan demografi atau perilaku produk. Satu-satunya perbedaan mencolok adalah rata-rata saldo nasabah Germany (119.725) hampir dua kali lipat France dan Spain (sekitar 62.000), yang sejalan dengan temuan pada chart Balance vs Churn bahwa saldo tinggi berasosiasi dengan churn lebih tinggi.

Namun perbedaan saldo saja belum cukup menjelaskan semuanya. Ketika churn rate dibandingkan pada kondisi yang sama-sama dikontrol (misalnya sesama nasabah dengan 1 produk, atau sesama nasabah aktif), Germany tetap konsisten lebih tinggi: nasabah aktif di Germany churn 23,74%, sementara nasabah aktif di France dan Spain masing-masing hanya 11,51% dan 10,76%. Nasabah dengan 1 produk di Germany churn 42,88%, sementara di France dan Spain masing-masing hanya sekitar 22%. Ini menunjukkan bahwa ada faktor spesifik pada pasar Germany, di luar variabel yang tersedia di dataset ini (misalnya persaingan bank lokal, biaya layanan, atau kualitas customer experience), yang membuat nasabah Germany secara konsisten lebih mudah churn dibanding nasabah dengan profil serupa di France maupun Spain.

Bar chart dipilih karena country adalah variabel kategorikal. Gradasi biru pada Customer by Country menunjukkan urutan besar-kecilnya populasi, sementara kombinasi biru-oranye pada %

Churn by Country sengaja dipakai agar proporsi churn (bagian yang menjadi fokus analisis) langsung kontras dan tidak tenggelam di antara warna lain.



Gambar 4.2 Dashboard – Balance vs Churn & Churn Rate by Age

4.4 Balance vs Churn

Nasabah paling banyak terkonsentrasi di rentang saldo 0K dan sekitar 100K. Churn rate naik dari 14,26% (saldo 0–50K) menjadi 25,78% (saldo 100–150K). Korelasi balance terhadap churn di seluruh data sebesar 0,118 — searah positif namun tergolong lemah, artinya saldo bukan penyebab tunggal churn, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai variabel yang memperkuat pola lain, terutama pola geografis yang dibahas pada bagian 4.3. Ditelusuri lebih jauh, nasabah dengan saldo di atas 100K justru punya rata-rata jumlah produk yang lebih rendah (1,38–1,40) dibanding nasabah bersaldo 0–50K (1,78). Ini mengindikasikan bahwa nasabah bersaldo besar cenderung kurang "terikat" secara produk dengan bank, mereka menyimpan dana dalam jumlah

besar tapi tidak banyak menggunakan produk lain, sehingga relatif lebih mudah memindahkan dananya ke bank atau instrumen lain jika merasa ada penawaran yang lebih menguntungkan.

Stacked bar chart dipilih agar total nasabah dan proporsi churn di dalamnya tampil dalam satu bar. Skema warna monokromatik biru dipertahankan agar konsisten dengan chart lain sekaligus cukup kontras untuk membedakan churn = 0 dan churn = 1.

4.5 Churn Rate by Age

Churn rate menunjukkan pola bell-shaped dengan puncak di usia 50–55 tahun (58,35%). Dari seluruh variabel numerik yang diuji korelasinya terhadap churn, usia memiliki korelasi paling kuat (0,286), jauh di atas balance (0,118) dan active_member (-0,156). Ini menegaskan bahwa usia adalah prediktor churn paling kuat pada dataset ini, bukan sekadar salah satu dari sekian banyak faktor.

Menariknya, pola usia ini juga berinteraksi dengan pola geografis pada 4.3. Ketika churn rate kelompok usia 45–60 tahun dipecah per negara, hasilnya: France 45,86%, Spain 40,66%, dan Germany melonjak hingga 67,33%. Sebagai pembanding, churn rate di luar kelompok usia tersebut jauh lebih rendah di ketiga negara (France 10,95%, Spain 12,12%, Germany 23,73%). Artinya, kombinasi "nasabah Germany berusia 45–60 tahun" merupakan segmen dengan risiko churn tertinggi di seluruh dataset, jauh melampaui rata-rata masing-masing faktor bila dilihat terpisah. Hal ini konsisten dengan sebaran data yang menunjukkan proporsi nasabah Germany memang sedikit lebih tinggi pada kelompok usia tersebut (30–31%) dibanding kelompok usia muda (22–23%), sehingga efek usia dan efek negara saling memperkuat satu sama lain pada segmen ini.

Bar chart dipilih karena usia dikelompokkan ke dalam bin. Warna biru tunggal dipakai karena hanya satu metrik yang ditampilkan.

4.6 Faktor Lain yang Tidak Tervisualisasikan di Dashboard tapi Penting: Jumlah Produk & Status Keaktifan

Dua variabel yang tidak masuk ke chart dashboard namun ditemukan sangat relevan saat ditelusuri lebih dalam adalah products_number dan active_member. Churn rate berdasarkan jumlah produk menunjukkan pola non-linear yang ekstrem: nasabah dengan 1 produk churn 27,72%, dengan 2 produk turun tajam ke 7,59%, tetapi dengan 3 produk melonjak ke 82,71% dan dengan 4 produk mencapai 100%. Pola ini janggal jika diasumsikan "makin banyak produk, makin loyal" justru sebaliknya. Kemungkinan penjelasannya adalah nasabah dengan 3–4 produk merupakan nasabah yang sedang dalam proses keluar dari bank (misalnya menutup satu per satu produknya sebelum benar-benar churn), atau merupakan hasil cross-selling yang terlalu agresif sehingga nasabah merasa terbebani alih-alih makin terikat. Status keaktifan (active_member) juga konsisten menurunkan churn di semua level jumlah produk — misalnya pada nasabah 1

produk, churn turun dari 36,65% (tidak aktif) menjadi 18,93% (aktif). Kedua temuan ini menunjukkan bahwa strategi retensi idealnya tidak hanya menasar nasabah berusia 45–60 tahun atau nasabah Germany, tetapi juga memperhatikan pola kepemilikan produk dan keaktifan transaksi sebagai sinyal peringatan dini.

4.7 Rangkuman Insight

- Usia adalah prediktor churn paling kuat secara statistik (korelasi 0,286), dengan kelompok 45–60 tahun sebagai segmen paling rentan.
- Efek negara dan efek usia saling memperkuat: nasabah Germany berusia 45–60 tahun memiliki churn rate 67,33%, jauh di atas rata-rata masing-masing faktor bila dilihat terpisah.
- Tingginya churn Germany tidak sepenuhnya dijelaskan oleh perbedaan demografi maupun perilaku produk, sehingga kemungkinan besar dipengaruhi faktor eksternal seperti persaingan pasar lokal.
- Saldo tinggi berasosiasi dengan churn lebih tinggi, tetapi korelasinya tergolong lemah (0,118) — perannya lebih sebagai penguat pola lain daripada penyebab utama.
- Tenure hampir tidak berkorelasi dengan churn (-0,014), artinya lamanya menjadi nasabah bukan jaminan loyalitas.
- Jumlah produk dan status keaktifan, meski tidak ditampilkan di dashboard utama, terbukti menjadi sinyal churn yang jauh lebih kuat dan actionable dibanding tenure maupun balance.

BAB V

KONTRIBUSI DAN LINK TABLEAU PUBLIC

5.1 Kontribusi Anggota Kelompok

Anggota	NIM	Kontribusi
Dewi Kimtia	2802533882	Dashboard
Elizaveta Falisha Susanto	2802530590	Grafik trend & KPI cards
Keisa Putri Alisa	2802456662	PPT & Paper
Muhammad Chesta Faiz Ferdiansyah	2802522935	Bar charts

5.2 Link Tableau Public

Dashboard interaktif dari proyek ini dapat diakses melalui Tableau Public pada tautan berikut:

https://public.tableau.com/app/profile/elizaveta.susanto/viz/BankCustomerChurnAnalysis_17823840201330/Dashboard4?publish=yes

https://public.tableau.com/app/profile/elizaveta.susanto/viz/Dashboard21_17823842948050/Dashboard4?publish=yes

Sedangkan untuk melihat hasil dashboard terbaru untuk UAS dapat diakses melalui Tableau Public pada tautan berikut:

https://public.tableau.com/app/profile/elizaveta.susanto/viz/UASDataVisualization_17829963366460/Dashboard?publish=yes